



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

SERIES DE FOURIER

En los primeros años del siglo XIX, el matemático francés J.B.J. Fourier en sus investigaciones sobre conducción de calor se vió conducido al descubrimiento notable de ciertas series trigonométricas que llevan ahora su nombre. Desde entonces, las series de Fourier y generalizaciones de series integrales y ortogonales de Fourier han llegado a ser una parte integral de los conocimientos básicos de científicos, ingenieros y matemáticos, tanto desde el punto de vista aplicado, como desde el teórico.

“Id y Enseñad a Todos”

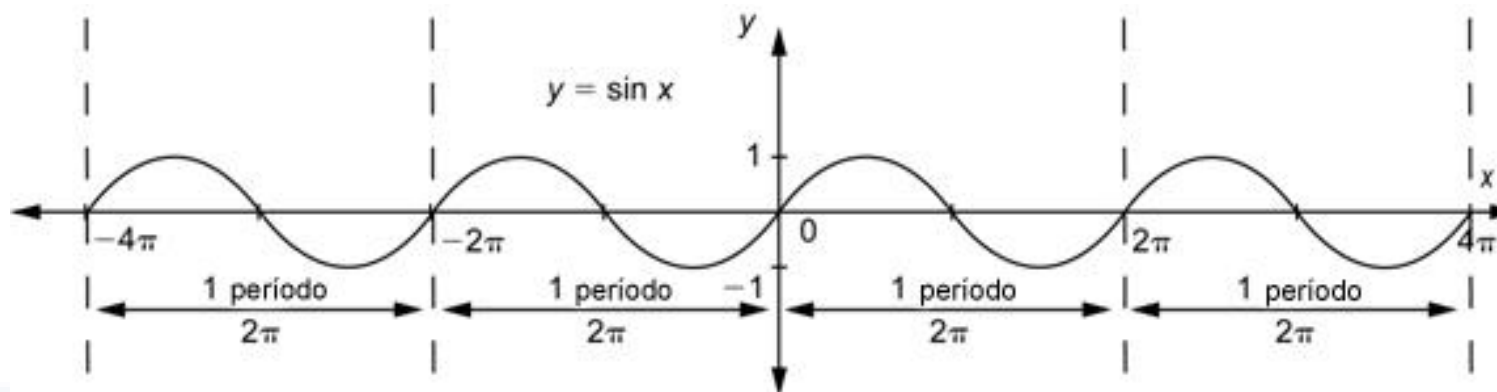


Funciones periódicas

Se dice que una función $f(x)$ tiene un *período* P o es *periódica* con un período P si para todo x , $f(x + P) = f(x)$, donde P es una constante positiva. El valor menor de $P > 0$ se llama el *período mínimo* o simplemente el *período* de $f(x)$.

EJEMPLO:

La función $\sin(x)$ tiene periodos 2π , 4π , 6π ,..., puesto que $\sin(x+2\pi)$, $\sin(x+4\pi)$, $\sin(x+6\pi)$,... todos son iguales a $\sin(x)$. Si embargo, 2π es el periodo mínimo o simplemente el periodo de $\sin(x)$.





Definición de series de Fourier

Establezcamos que $f(x)$ está definida en el intervalo $(-L, L)$ y determinada fuera de este intervalo por $f(x + 2L) = f(x)$, esto es, asumamos que $f(x)$ tiene un período $2L$. La *serie de Fourier* o *desarrollo de Fourier* que corresponde a $f(x)$ se define como

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right) \quad (1)$$

donde los *coeficientes de Fourier* a_n y b_n son

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx \\ b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$



Si $f(x)$ tiene un período $2L$, los coeficientes a_n y b_n pueden ser determinados equivalentemente de

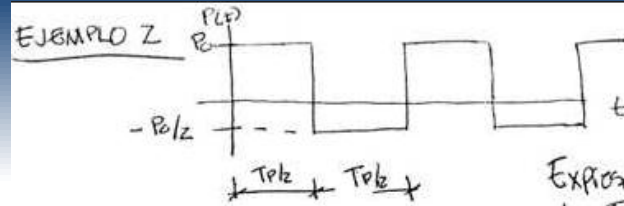
$$\begin{cases} a_n &= \frac{1}{L} \int_c^{c+2L} f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_c^{c+2L} f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (3)$$

donde c es cualquier número real. En el caso específico de $c = -L$, (3) se vuelve igual a (2). Note que el término constante en (1) es igual a $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx$, el cual es el valor medio de $f(x)$ sobre un período.

Si $L = \pi$, las series (1) y los coeficientes (2) o (3) son particularmente sencillos. La función en este caso tiene el período 2π .

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right) \quad (1)$$

la serie (1) es únicamente la serie que *corresponde* a $f(x)$.



Exponer carga como serie de Fourier

$$a_0 = \frac{1}{T_P} \int_0^{T_P/2} P_0 dt + \frac{1}{T_P} \int_{T_P/2}^{T_P} -\frac{P_0}{2} dt = \frac{1}{T_P} \left(P_0 \frac{T_P}{2} - \frac{P_0}{2} T_P + \frac{P_0 T_P}{2} \right)$$

$$a_0 = \frac{T_P P_0}{4} \left(\frac{1}{T_P} \right) = \frac{P_0}{4}$$

$$a_n = \frac{2}{T_P} \left(\int_0^{T_P/2} P_0 \cos n \frac{2\pi}{T_P} t dt + \int_{T_P/2}^{T_P} -\frac{P_0}{2} \cos n \frac{2\pi}{T_P} t dt \right)$$

$$a_n = \frac{2P_0}{T_P} \left(\frac{T_P}{2\pi n} \sin n \frac{2\pi}{T_P} t \Big|_0^{T_P/2} - \frac{1}{2} \frac{T_P}{2\pi n} \sin n \frac{2\pi}{T_P} t \Big|_{T_P/2}^{T_P} \right)$$

$$a_n = \frac{P_0}{\pi n} \left(\sin n\pi - \frac{1}{2} \sin n2\pi + \frac{1}{2} \sin n\pi \right) = 0 \text{ para cualquier } n$$

$$b_n = \frac{2}{T_P} \left[\int_0^{T_P/2} P_0 \sin n \frac{2\pi}{T_P} t dt + \int_{T_P/2}^{T_P} -\frac{P_0}{2} \sin n \frac{2\pi}{T_P} t dt \right]$$

$$b_n = \frac{2P_0}{T_P} \left[-\frac{T_P}{2\pi n} \cos n \frac{2\pi}{T_P} t \Big|_0^{T_P/2} + \frac{1}{2} \frac{T_P}{2\pi n} \cos n \frac{2\pi}{T_P} t \Big|_{T_P/2}^{T_P} \right]$$

$$b_n = \frac{P_0}{\pi n} \left[-\cos n\pi + 1 + \frac{1}{2} \cos n2\pi - \frac{1}{2} \cos n\pi \right]$$

$$b_n = \frac{P_0}{\pi n} \left[1 + \frac{1}{2} \cos n2\pi - \frac{3}{2} \cos n\pi \right]$$

Cuando n impar

$$b_n = \frac{P_0}{\pi n} \left(1 + \frac{1}{2}(1) - \frac{3}{2}(-1) \right) = \frac{P_0}{\pi n} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \right) = \frac{3P_0}{\pi n}$$

Cuando n par

$$b_n = \frac{P_0}{\pi n} \left(1 + \frac{1}{2}(1) - \frac{3}{2}(1) \right) = \frac{P_0}{\pi n} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2} \right) = 0$$

Coefficientes Fourier.

$$a_0 = \frac{P_0}{4}$$

$$a_n = 0 \text{ para cualquier } n$$

$$b_n = \frac{3P_0}{\pi n} \quad n \text{ impar}$$

$$b_n = 0 \quad n \text{ par.}$$

$$p(t) = \frac{P_0}{4} + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{3P_0}{\pi n} \sin n \frac{2\pi}{T_P} t$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T_P}$$

$$p(t) = \frac{P_0}{4} + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{3P_0}{\pi n} \sin n \omega t = P_0 \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{\pi} \sin \omega t + \frac{3}{3\pi} \sin 3\omega t + \frac{3}{5\pi} \sin 5\omega t + \frac{3}{7\pi} \sin 7\omega t + \dots \right)$$



t	1/4	3/(π) Sen ωt	3/(3 π)* Sen 3 ωt	3/(5 π)* Sen 5 ωt	3/(7 π)* Sen 7 ωt	3/(9 π)* Sen 9 ωt	3/(11 π)* Sen 11 ωt	3/(13 π)* Sen 13 ωt	3/(15 π)* Sen 15 ωt	3/(17 π)* Sen 17 ωt	3/(19 π)* Sen 19 ωt	3/(21 π)* Sen 21 ωt	3/(23 π)* Sen 23 ωt
0	0.25	0.000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.025	0.25	0.149	0.1445	0.135047447	0.121549794	0.104796988	0.08574299	0.065449889	0.045015816	0.025501705	0.007862311	-0.00711352	-0.018849087
0.05	0.25	0.295	0.2575	0.190985932	0.110364903	0.032787721	-0.026826318	-0.059427256	-0.063661977	-0.045444372	-0.015531026	0.014051881	0.033589318
0.075	0.25	0.434	0.3144	0.135047447	-0.021340559	-0.094538728	-0.077349869	-0.01149107	0.045015816	0.055480758	0.022817315	-0.020644238	-0.041007517
0.1	0.25	0.561	0.3027	2.33986E-17	-0.129741725	-0.062365952	0.051026688	0.069860929	2.33986E-17	-0.053423063	-0.029541767	0.026728265	0.039486612
0.125	0.25	0.675	0.2251	-0.135047447	-0.096462462	0.07502636	0.061385203	-0.051941326	-0.045015816	0.039719837	0.035538802	-0.032154154	-0.029358141
0.15	0.25	0.773	0.0984	-0.190985932	0.042155642	0.085839369	-0.070232211	-0.022699192	0.063661977	-0.017358205	-0.040660754	0.036788301	0.012829978
0.175	0.25	0.851	-0.0498	-0.135047447	0.134738984	-0.048169888	-0.039411727	0.072551761	-0.045015816	-0.008787289	0.044781503	-0.040516598	0.006494953
0.2	0.25	0.908	-0.1871	-4.67972E-17	0.080184796	-0.10091023	0.082562916	-0.043176428	-4.67972E-17	0.033017269	-0.047799583	0.043247242	-0.024404068
0.225	0.25	0.943	-0.2836	0.135047447	-0.061932713	0.016598212	0.013580355	-0.033348384	0.045015816	-0.050049915	0.049640678	-0.044912995	0.036993415
0.25	0.25	0.955	-0.3183	0.190985932	-0.136418523	0.106103295	-0.086811787	0.073456128	-0.063661977	0.056172333	-0.050259456	0.045472841	-0.041518681
0.275	0.25	0.943	-0.2836	0.135047447	-0.061932713	0.016598212	0.013580355	-0.033348384	0.045015816	-0.050049915	0.049640678	-0.044912995	0.036993415
0.3	0.25	0.908	-0.1871	7.01958E-17	0.080184796	-0.10091023	0.082562916	-0.043176428	2.96369E-16	0.033017269	-0.047799583	0.043247242	-0.024404068
0.325	0.25	0.851	-0.0498	-0.135047447	0.134738984	-0.048169888	-0.039411727	0.072551761	-0.045015816	-0.008787289	0.044781503	-0.040516598	0.006494953
0.35	0.25	0.773	0.0984	-0.190985932	0.042155642	0.085839369	-0.070232211	-0.022699192	0.063661977	-0.017358205	-0.040660754	0.036788301	0.012829978
0.375	0.25	0.675	0.2251	-0.135047447	-0.096462462	0.07502636	0.061385203	-0.051941326	-0.045015816	0.039719837	0.035538802	-0.032154154	-0.029358141
0.4	0.25	0.561	0.3027	-9.35944E-17	-0.129741725	-0.062365952	0.051026688	0.069860929	-9.35944E-17	-0.053423063	-0.029541767	0.026728265	0.039486612
0.425	0.25	0.434	0.3144	0.135047447	-0.021340559	-0.094538728	-0.077349869	-0.01149107	0.045015816	0.055480758	0.022817315	-0.020644238	-0.041007517
0.45	0.25	0.295	0.2575	0.190985932	0.110364903	0.032787721	-0.026826318	-0.059427256	-0.063661977	-0.045444372	-0.015531026	0.014051881	0.033589318
0.475	0.25	0.149	0.1445	0.135047447	0.121549794	0.104796988	0.08574299	0.065449889	0.045015816	0.025501705	0.007862311	-0.00711352	-0.018849087
0.5	0.25	0.000	0.0000	1.16993E-16	1.16993E-16	1.16993E-16	4.2541E-16	-1.43976E-16	3.43166E-16	-8.25712E-17	2.95551E-16	-4.45589E-17	2.64497E-16
0.525	0.25	-0.149	-0.1445	-0.135047447	-0.121549794	-0.104796988	-0.08574299	-0.065449889	-0.045015816	-0.025501705	-0.007862311	0.00711352	0.018849087
0.55	0.25	-0.295	-0.2575	-0.190985932	-0.110364903	-0.032787721	0.026826318	0.059427256	0.063661977	0.045444372	0.015531026	-0.014051881	-0.033589318
0.575	0.25	-0.434	-0.3144	-0.135047447	0.021340559	0.094538728	0.077349869	0.01149107	-0.045015816	-0.055480758	-0.022817315	0.020644238	0.041007517
0.6	0.25	-0.561	-0.3027	-1.40392E-16	0.129741725	0.062365952	-0.051026688	-0.069860929	-5.92737E-16	0.053423063	0.029541767	-0.026728265	-0.039486612
0.625	0.25	-0.675	-0.2251	0.135047447	0.096462462	-0.07502636	-0.061385203	0.051941326	0.045015816	-0.039719837	-0.035538802	0.032154154	0.029358141
0.65	0.25	-0.773	-0.0984	0.190985932	-0.042155642	-0.085839369	0.070232211	0.022699192	-0.063661977	0.017358205	0.040660754	-0.036788301	-0.012829978
0.675	0.25	-0.851	0.0498	0.135047447	-0.134738984	0.048169888	0.039411727	-0.072551761	0.045015816	0.008787289	-0.044781503	0.040516598	-0.006494953
0.7	0.25	-0.908	0.1871	1.6379E-16	-0.080184796	0.10091023	-0.082562916	0.043176428	8.42309E-16	-0.033017269	0.047799583	-0.043247242	0.024404068
0.725	0.25	-0.943	0.2836	-0.135047447	0.061932713	-0.016598212	-0.013580355	0.033348384	-0.045015816	0.050049915	-0.049640678	0.044912995	-0.036993415
0.75	0.25	-0.955	0.3183	-0.190985932	0.136418523	-0.106103295	0.086811787	-0.073456128	0.063661977	-0.056172333	0.050259456	-0.045472841	0.041518681
0.775	0.25	-0.943	0.2836	-0.135047447	0.061932713	-0.016598212	-0.013580355	0.033348384	-0.045015816	0.050049915	-0.049640678	0.044912995	-0.036993415
0.8	0.25	-0.908	0.1871	-1.87189E-16	-0.080184796	0.10091023	-0.082562916	0.043176428	-1.87189E-16	-0.033017269	0.047799583	-0.043247242	0.024404068
0.825	0.25	-0.851	0.0498	0.135047447	-0.134738984	0.048169888	0.039411727	-0.072551761	0.045015816	0.008787289	-0.044781503	0.040516598	-0.006494953
0.85	0.25	-0.773	-0.0984	0.190985932	-0.042155642	-0.085839369	0.070232211	0.022699192	-0.063661977	0.017358205	0.040660754	-0.036788301	-0.012829978
0.875	0.25	-0.675	-0.2251	0.135047447	0.096462462	-0.07502636	-0.061385203	0.051941326	0.045015816	-0.039719837	-0.035538802	0.032154154	0.029358141
0.9	0.25	-0.561	-0.3027	2.10588E-16	0.129741725	0.062365952	-0.051026688	-0.069860929	4.3676E-16	0.053423063	0.029541767	-0.026728265	-0.039486612
0.925	0.25	-0.434	-0.3144	-0.135047447	0.021340559	0.094538728	0.077349869	0.01149107	-0.045015816	-0.055480758	-0.022817315	0.020644238	0.041007517
0.95	0.25	-0.295	-0.2575	-0.190985932	-0.110364903	-0.032787721	0.026826318	0.059427256	0.063661977	0.045444372	0.015531026	-0.014051881	-0.033589318
0.975	0.25	-0.149	-0.1445	-0.135047447	-0.121549794	-0.104796988	-0.08574299	-0.065449889	-0.045015816	-0.025501705	-0.007862311	0.00711352	0.018849087
1	0.25	0.000	0.0000	-2.33986E-16	-2.33986E-16	-2.33986E-16	-8.50821E-16	2.87951E-16	-6.86332E-16	1.65142E-16	-5.91101E-16	8.91178E-17	-5.28994E-16

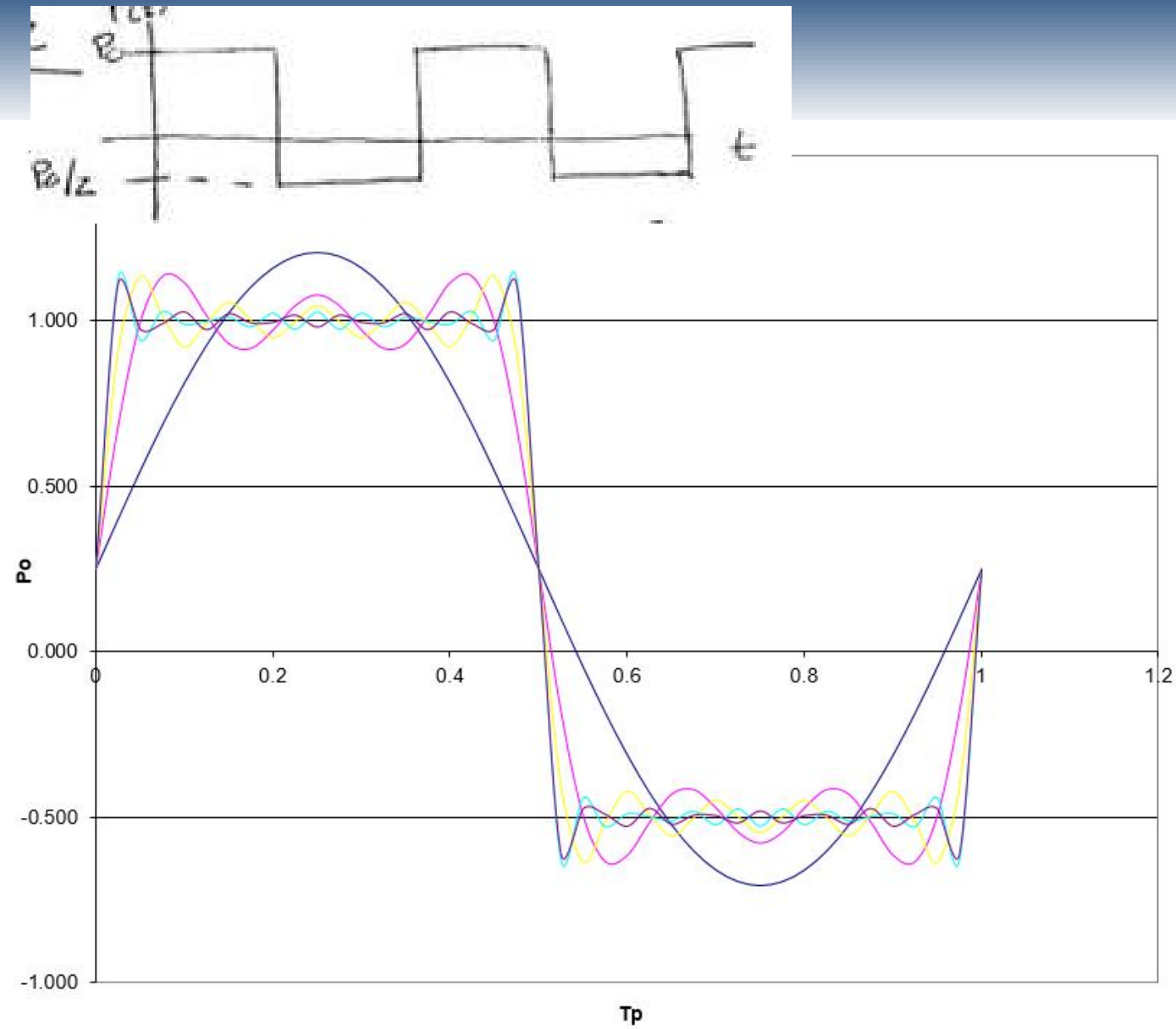
“Id y Enseñad a Todos”



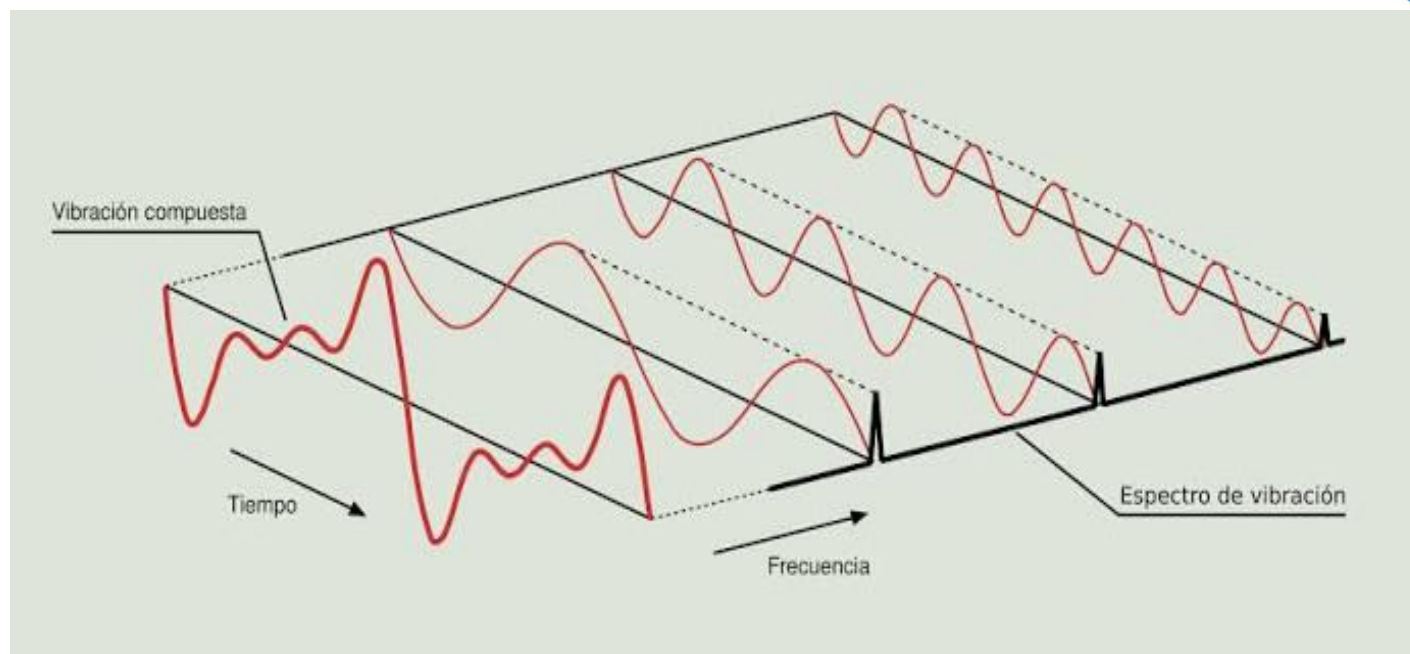
2 terminos	4 terminos	6 terminos	10 terminos	13 terminos
0.250	0.25	0.25	0.25	0.25
0.399	0.678941022	0.905287803	1.126998204	1.108897909
0.545	0.993593532	1.136746157	0.941386234	0.973496407
0.683528993	1.132967404	1.017088117	1.028743752	0.989909313
0.81129357	1.114024262	0.921916585	0.989381138	1.026054249
0.925237237	1.015268869	0.993832766	0.997980665	0.972007172
1.022554322	0.929931555	1.057926566	1.011298935	1.02025646
1.100848556	0.916006472	1.002575568	0.981912497	0.992672355
1.158192074	0.971094218	0.950368783	1.022772539	0.99381613
1.19317289	1.044604152	0.999269651	0.974467523	1.016188622
1.204929659	1.077605704	1.047290477	1.026445173	0.980139877
1.19317289	1.044604152	0.999269651	0.974467523	1.016188622
1.158192074	0.971094218	0.950368783	1.022772539	0.99381613
1.100848556	0.916006472	1.002575568	0.981912497	0.992672355
1.022554322	0.929931555	1.057926566	1.011298935	1.02025646
0.925237237	1.015268869	0.993832766	0.997980665	0.972007172
0.81129357	1.114024262	0.921916585	0.989381138	1.026054249
0.683528993	1.132967404	1.017088117	1.028743752	0.989909313
0.545089493	0.993593532	1.136746157	0.941386234	0.973496407
0.39938391	0.678941022	0.905287803	1.126998204	1.108897909
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
0.10061609	-0.178941022	-0.405287803	-0.626998204	-0.608897909
-0.045089493	-0.493593532	-0.636746157	-0.441386234	-0.473496407
-0.183528993	-0.632967404	-0.517088117	-0.528743752	-0.489909313
-0.31129357	-0.614024262	-0.421916585	-0.489381138	-0.526054249
-0.425237237	-0.515268869	-0.493832766	-0.497980665	-0.472007172
-0.522554322	-0.429931555	-0.557926566	-0.511298935	-0.52025646
-0.600848556	-0.416006472	-0.502575568	-0.481912497	-0.492672355
-0.658192074	-0.471094218	-0.450368783	-0.522772539	-0.49381613
-0.69317289	-0.544604152	-0.499269651	-0.474467523	-0.516188622
-0.704929659	-0.577605704	-0.547290477	-0.526445173	-0.480139877
-0.69317289	-0.544604152	-0.499269651	-0.474467523	-0.516188622
-0.658192074	-0.471094218	-0.450368783	-0.522772539	-0.49381613
-0.600848556	-0.416006472	-0.502575568	-0.481912497	-0.492672355
-0.522554322	-0.429931555	-0.557926566	-0.511298935	-0.52025646
-0.425237237	-0.515268869	-0.493832766	-0.497980665	-0.472007172
-0.31129357	-0.614024262	-0.421916585	-0.489381138	-0.526054249
-0.183528993	-0.632967404	-0.517088117	-0.528743752	-0.489909313
-0.045089493	-0.493593532	-0.636746157	-0.441386234	-0.473496407
0.10061609	-0.178941022	-0.405287803	-0.626998204	-0.608897909
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

$$P(t) = \frac{P_0}{4} + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{3P_0}{n\pi} \sin n\omega t = P_0 \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{\pi} \sin \omega t + \frac{3}{3\pi} \sin 3\omega t + \frac{3}{5\pi} \sin 5\omega t + \frac{3}{7\pi} \sin 7\omega t + \dots \right)$$

“Id y Enseñad a Todos”



“Id y Enseñad a Todos”



<https://www.tiktok.com/@traction.mx/video/7350769385205714182>

“Id y Enseñad a Todos”



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

TRANSFORMADA DE FOURIER

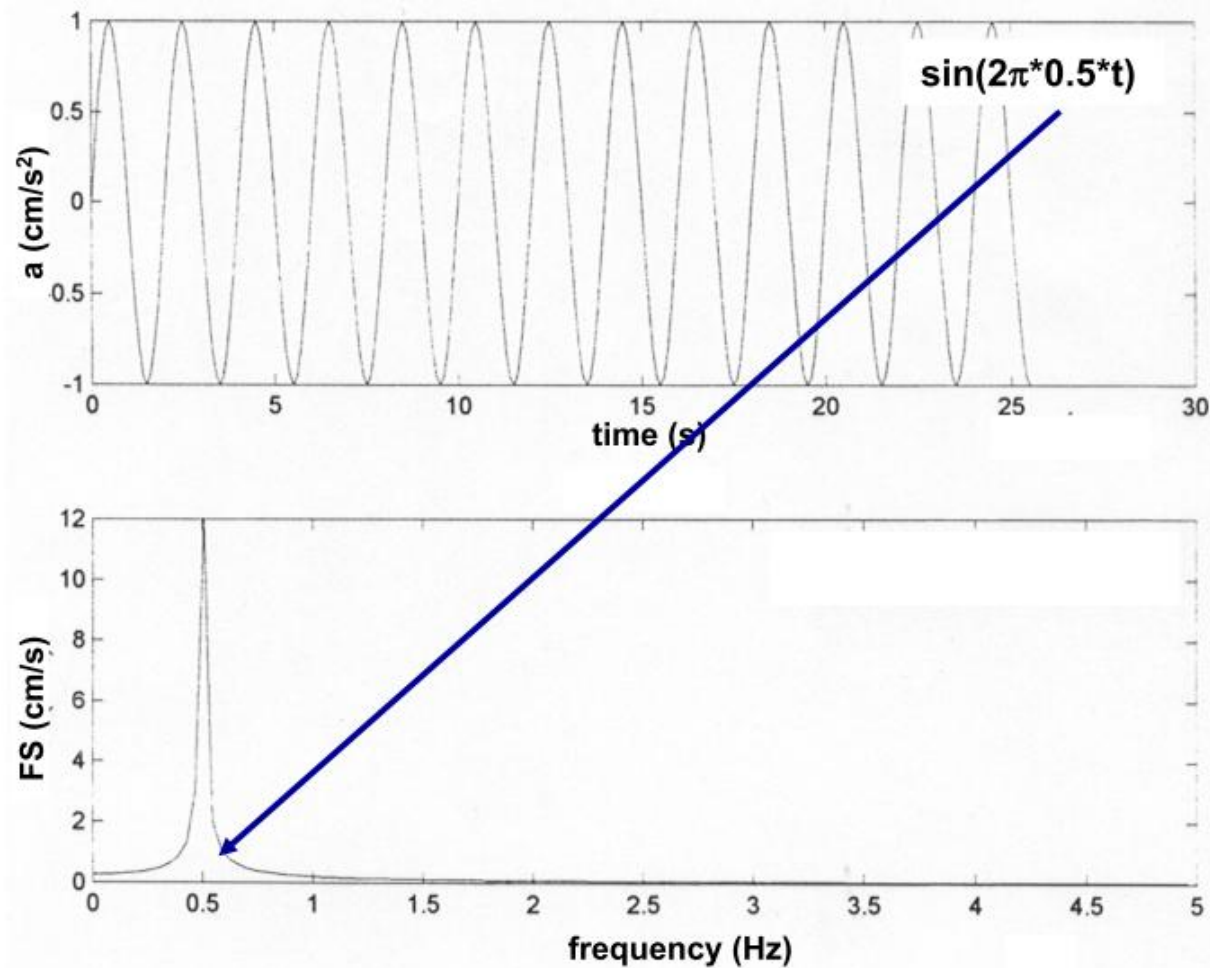
"Id y Enseñad a Todos"



La transformada de Fourier se utiliza para descomponer funciones o señales en sus componentes de frecuencia, es decir, transforma una señal en el dominio del tiempo (o espacio) a una representación en el dominio de la frecuencia.

Cualquier señal periódica puede ser expresada como la suma de senos y cosenos de diferentes frecuencias. La transformada de Fourier permite analizar cómo se distribuyen estas frecuencias en la señal original.

EJEMPLO 1:



$$f = \frac{1}{T}$$

f = frecuencia

T = periodo

“Id y Enseñad a Todos”



Existen diferentes formas de la transformada de Fourier, siendo las más comunes:

1. **Transformada de Fourier continua:** Se aplica a funciones continuas y se utiliza en el análisis de señales en tiempo continuo.
2. **Transformada de Fourier discreta (DFT):** Se aplica a señales discretas y se utiliza en el procesamiento digital de señales.
3. **Transformada rápida de Fourier (FFT):** Es un algoritmo eficiente para calcular la DFT, lo que permite realizar análisis de frecuencia de manera rápida.

La transformada de Fourier permite entender y manipular las frecuencias que componen una señal.



Si transformamos el acelerograma mediante FFT:

Ruido de baja frecuencia

Aparece en la parte izquierda del espectro:

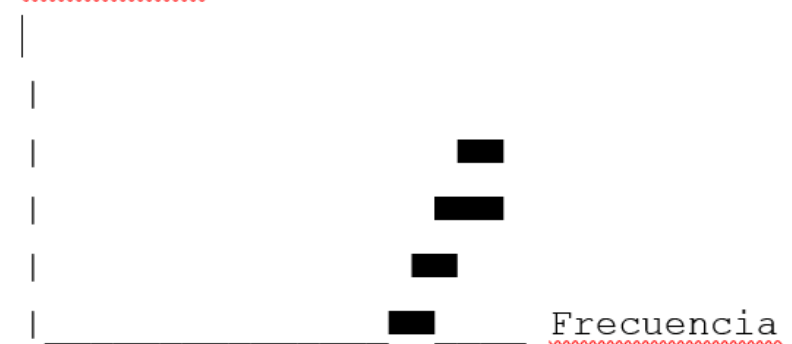
Amplitud



Ruido de alta frecuencia

Aparece en la parte derecha:

Amplitud



“Id y Enseñad a Todos”



TRANSFORMADA DIRECTA E INVERSA DE FOURIER

Para un historia-tiempo dado, $g(t)$, el espectro de Fourier es:

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{i\omega t} dt$$

La transformada inversa convierte a dominio de tiempo dado el espectro de Fourier complejo

$$g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

AMPLITUD Y FASE DE FOURIER



La amplitud de Fourier es:

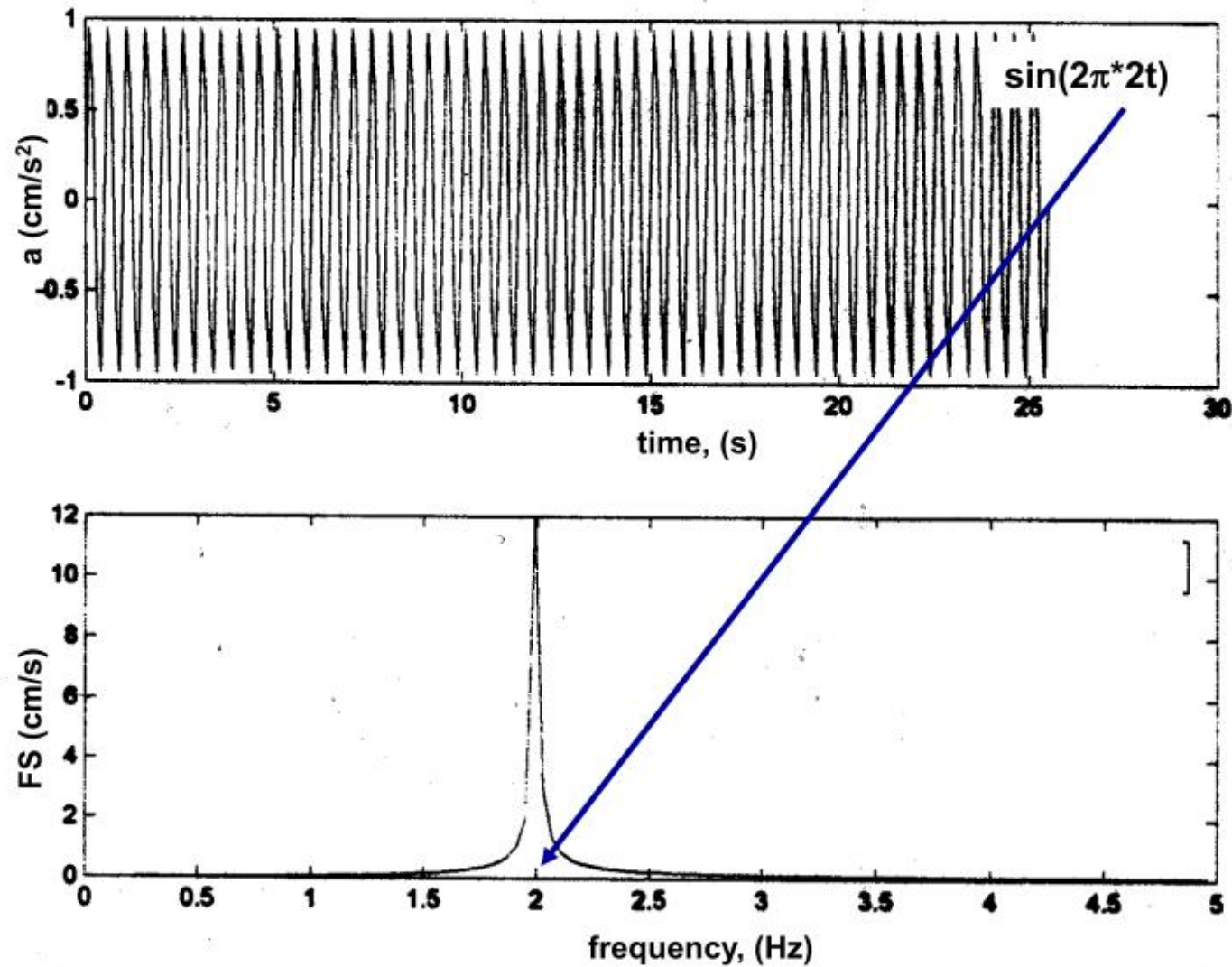
$$|G(i\omega)| = \left\{ \left[\int_0^{t_d} g(t) \cos \omega t dt \right]^2 + \left[\int_0^{t_d} g(t) \sin \omega t dt \right]^2 \right\}^{1/2}$$

El Angulo de fase se calcula como:

$$\tan \phi(i\omega) = \frac{\left[\int_0^{t_d} g(t) \sin \omega t dt \right]}{\left[\int_0^{t_d} g(t) \cos \omega t dt \right]}$$

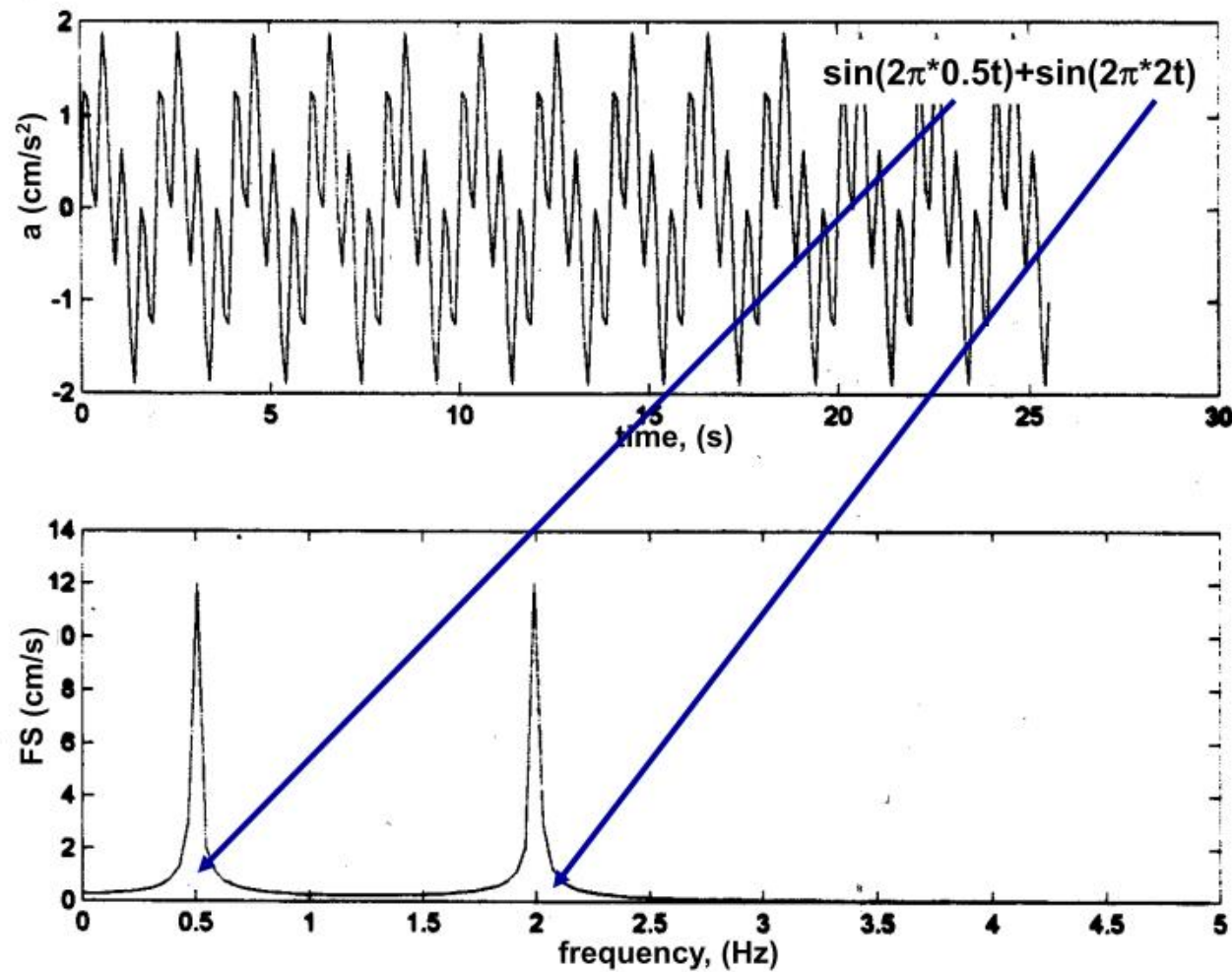
“Id y Enseñad a Todos”

EJEMPLO 2: UNA FRECUENCIA



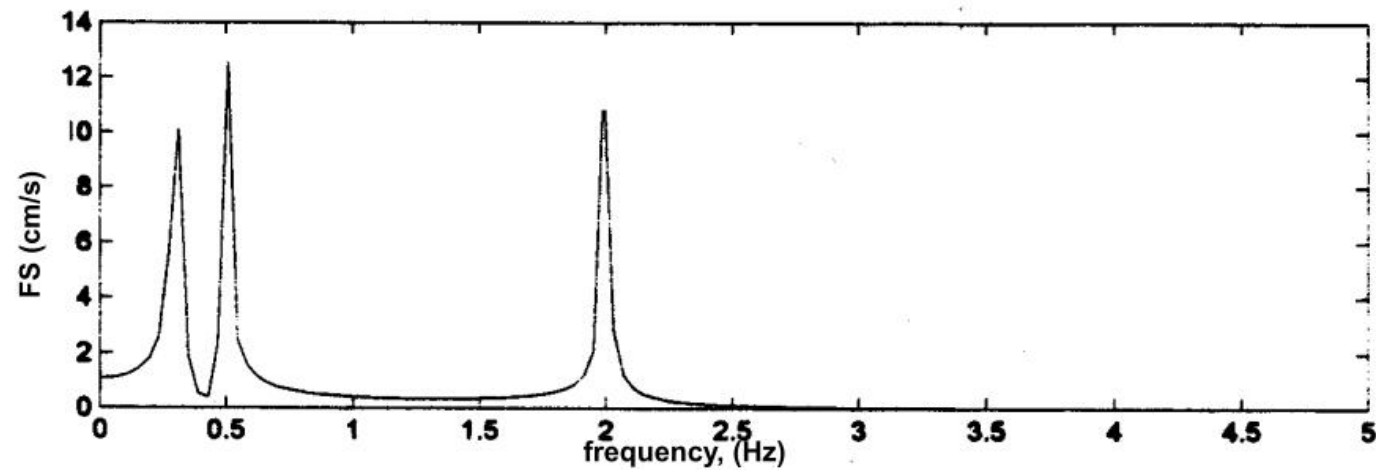
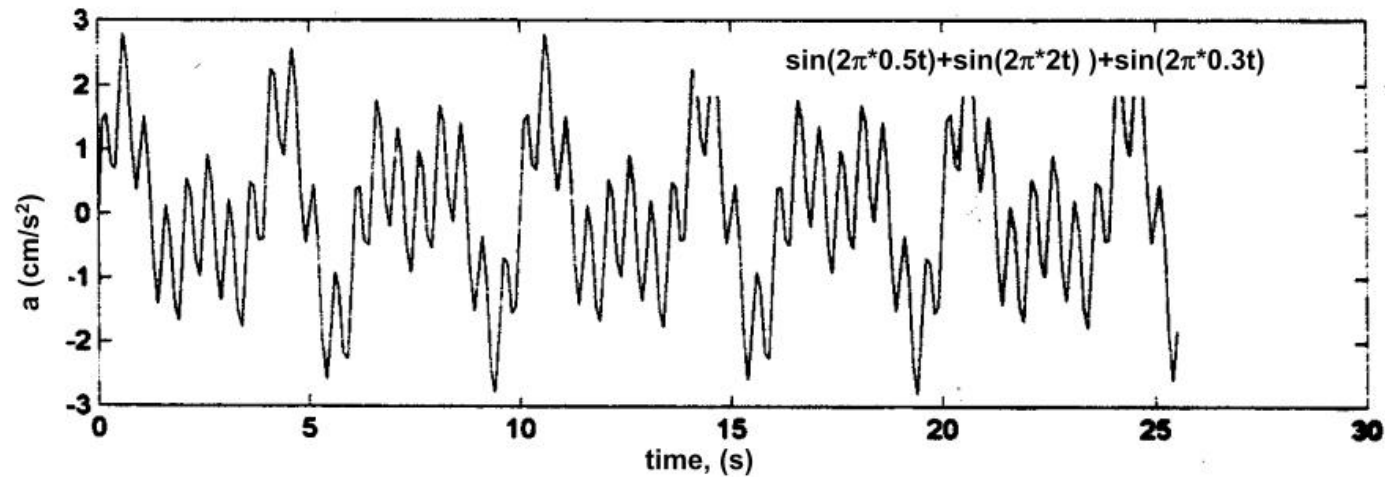
“Id y Enseñad a Todos”

EJEMPLO 2: 2 FRECUENCIAS



“Id y Enseñad a Todos”

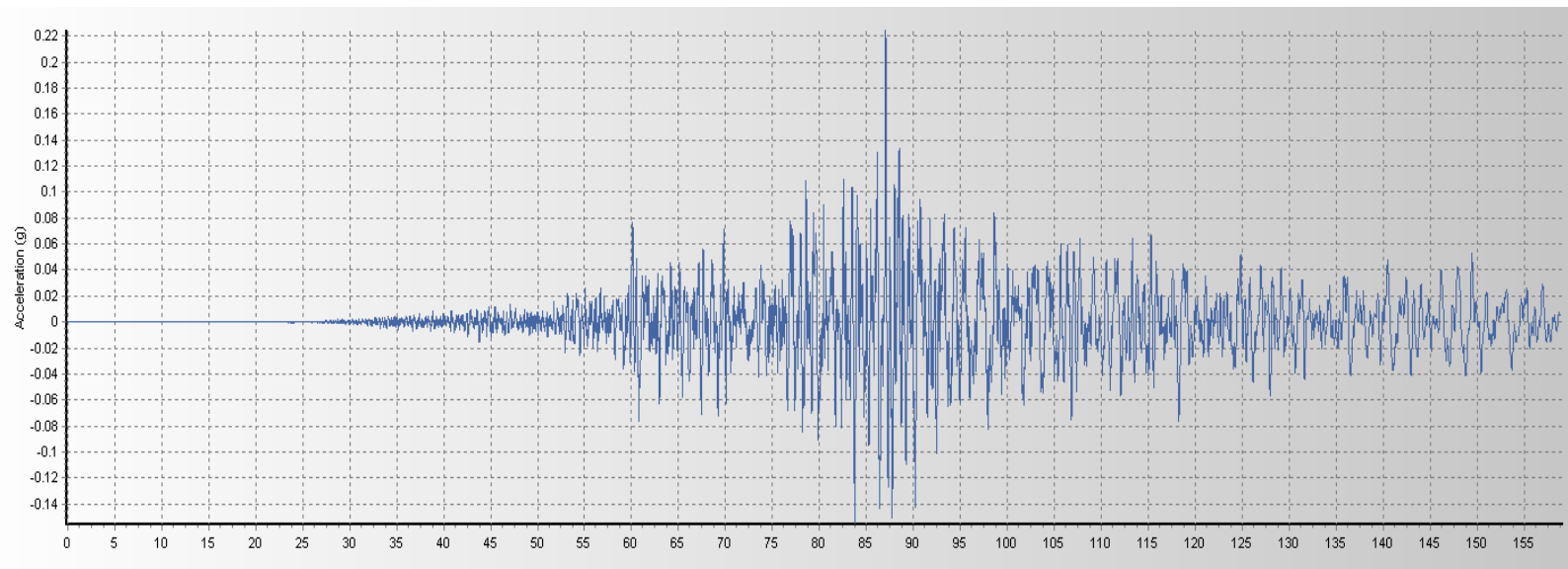
EJEMPLO 3: 3 FRECUENCIAS



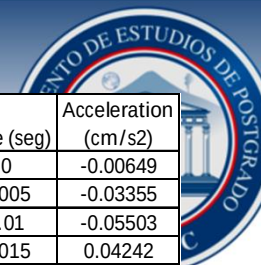
“Id y Enseñad a Todos”



La transformada de Fourier es una herramienta muy útil para el análisis de acelerogramas, que son registros de aceleración en el tiempo, comúnmente utilizados en ingeniería sísmica y análisis estructural.

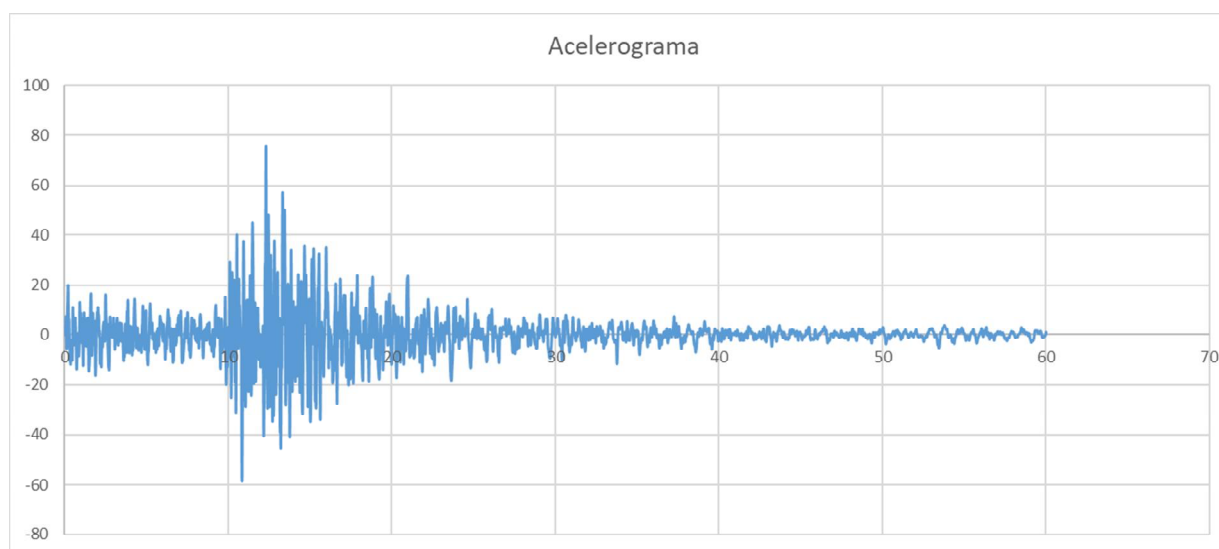


“Id y Enseñad a Todos”



Para aplicar la transformada de Fourier en el manejo de acelerogramas, se requiere:

1. Adquisición de datos: Disponer de acelerograma



2. Preprocesamiento:

- Corrección y filtrado del acelerograma
- Ventaneo: Si el acelerograma es muy largo, puede aplicar una ventana (windowing) para dividir la señal en segmentos más cortos.

Time (seg)	Acceleration (cm/s ²)
0	-0.00649
0.005	-0.03355
0.01	-0.05503
0.015	0.04242
0.02	0.37344
0.025	0.89455
0.03	1.39838
0.035	1.70742
0.04	1.86624
0.045	2.13676
0.05	2.80351
0.055	3.95763
0.06	5.40385
0.065	6.71389
0.07	7.38395
0.075	7.03377
0.08	5.57023
0.085	3.2419
0.09	0.54238
0.095	-1.98867
0.1	-3.93931
0.105	-5.11247
0.11	-5.55235
0.115	-5.48885
0.12	-5.16254
0.125	-4.64013
0.13	-3.80023
0.135	-2.4965
0.14	-0.71546
0.145	1.41821
0.15	3.74348
0.155	6.11971
0.16	8.39067
0.165	10.36748
0.17	11.9272
0.175	13.15478
0.18	14.34652
0.185	15.78772
0.19	17.47434
0.195	19.05761
0.2	20.04349

“Id y Enseñad a Todos”



3. Aplicación de la Transformada de Fourier: Transformada de Fourier Discreta (DFT): Si tienes un conjunto de datos discretos, puedes aplicar la DFT.

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{i\omega t} dt$$

4. Interpretación de resultados: El resultado de la transformada de Fourier da un espectro de frecuencia que muestra cómo se distribuyen las diferentes frecuencias en el acelerograma. Pueden identificarse picos en el espectro que corresponden a las frecuencias dominantes de la señal.



5. Análisis adicional: Puede calcularse la densidad espectral de potencia (PSD) para entender mejor la energía de la señal en diferentes frecuencias. Esto es especialmente útil en el contexto de la ingeniería sísmica para evaluar la respuesta de estructuras a diferentes frecuencias de excitación.

6. Transformada Inversa:

- Si necesita volver al dominio del tiempo, puedes aplicar la transformada inversa de Fourier.

$$g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$



La transformada de Fourier es una herramienta poderosa para analizar acelerogramas, permitiendo identificar las frecuencias que afectan a las estructuras durante eventos sísmicos.

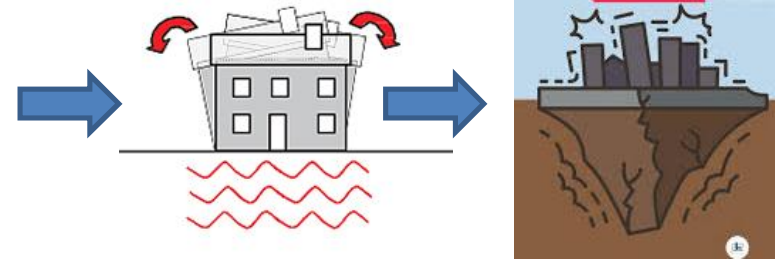
Frecuencia

$$f = \frac{1}{T}$$

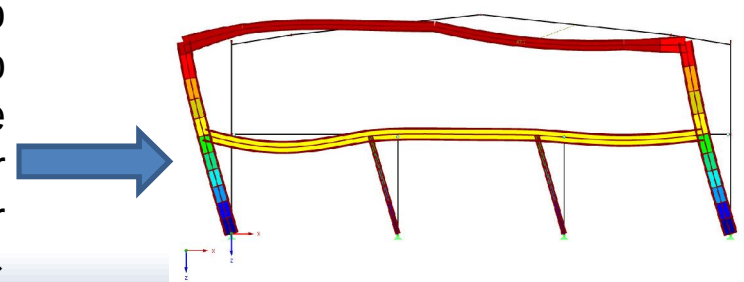
f = frecuencia

T = periodo

El T (periodo natural de vibración) es critico cuando es muy pequeño (porque produce mucha vibración o resonancia) → Frecuencias altas



El T (periodo natural de vibración) es critico cuando es muy grande (pues esto indica que la estructura se deforma demasiado y por ello tarda mucho en regresar a su posición original) → Frecuencias bajas



<https://www.tiktok.com/@rivesco.cons/video/7114853216755502341>

“Id y Enseñad a Todos”